ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ.

/специальный курс, 0,5 г./

Распределение основных статистик: генеральная и выборочная совокупности, функция правдоподобия, статистики; достаточные статистики; теорема о распределении среднего и дисперсии для выборки из нормального закона; теорема Фишера-Кочрена, распределение квадратичных форм из нормальных векторов. Распределение выборочного коэффициента корреляции при генеральном равным нулю.

Оценка параметров: точечные оценки, несмещенность, состоятельность, критерий состоятельности; эффективность, информанты и их свойства, неравенство Рао-Крамера, достаточность и эффективность /теорема Рао-Блекуэла-Колмогорова/, асимптотическая эффективность по Рао; метод максимального правдоподобия /м.м.п./, нормальные уравнения м.м.п.,свойства оценок м.м.п. /эффективность, существование и состоятельность, асимптотическая нормальность/;

Проверка статистических гипотез: подход Неймана и Пирсона, лемма Неймана-Пирсона, равномерно наиболее мощные /РМН/ критерии, построение РНМ-критериев для гипотез о среднем нормального закона при односторонней альтернативе; теория статистических решающих функций А.Вальда, байесовский и минимаксный подходы; критерий хи-квадрат, асимптотика линейных и квадратичных форм, связанных с критерием, теорема Фишера,хи-квадрат критерии независимости и однородности.

Последовательный анализ А.Вальда: последовательный критерий отношения вероятностей /п.к.о.в./, сила критерия; теорема о сходимости п.к.о.в.; тождество А.Вальда для математических ожиданий, среднее число наблюдений, пример для сравнения с критерием с постоянным объемом выборки. Второе тождество А.Вальда. Оперативная характеристика плана.

Дисперсионный анализ: однофакторная схема, критерий Фишера; многофакторная схема, отсутствие взаимодействий, различное число наблюдений в ячейке; дисперсионный анализ на блок-схемах;

Метод наименьших квадратов /м.н.к./: свойства оценок м.н.к. и их распределение, линейная регрессия, теорема о распределении наилучшего предсказания и остатка, доверительные интервалы для характеристик регрессии; функции, допускающие оценку; метод наименьших квадратов с ограничениями, общая линейная гипотеза.

ЛИТЕРАТУРА.

Рао С.Р. Линейные статистические методы, 1968, М, Наука.
Крамер Г. Математические методы статистики, 1975,М.,Мир.
Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика, 1972,М.,Наука.
Кендалл М., Стьюарт А. (2-ой т.) Статистические выводы и связи, 1973,М.,Наука.
Маркова Е.В., Денисов В.И., Полетаева И.А., Пономарев В.В.
Дисперсионный анализ и синтез планов на ЭВМ, 1982,М.,Наука.